Mes premiers VLAN

Un switch, quatre PC, deux services

Durée 45 min **Matériel** 1 × 2960, 4 PC **Logiciel** Packet Tracer 8.x ●○○○○

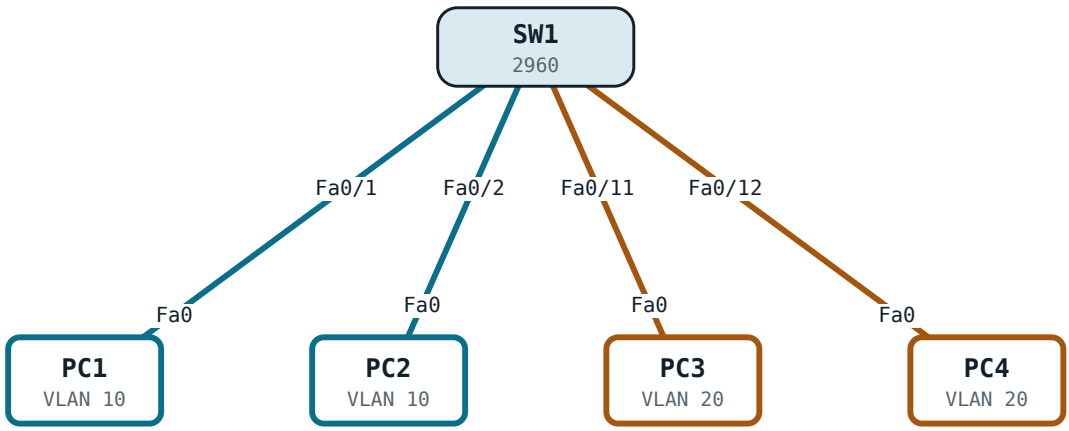
POUR RETENIR

Un VLAN, c'est un étage fermé dans un immeuble : tout le monde partage le même bâtiment (le switch), mais on ne croise pas les gens des autres étages.

Objectifs

- Expliquer à quoi sert un VLAN avec une image simple
- Créer deux VLAN et leur donner un nom
- Affecter des ports en mode access
- Prouver l'isolement avec des pings

Topologie



VLAN 10 VLAN 20 VLAN 30 Trunk

Plan d'adressage

Appareil	Interface	VLAN	Adresse IP	Masque	Passerelle
PC1	Fa0 vers SW1 Fa0/1	10	192.168.1.11	255.255.255.0	—
PC2	Fa0 vers SW1 Fa0/2	10	192.168.1.12	255.255.255.0	—
PC3	Fa0 vers SW1 Fa0/11	20	192.168.1.13	255.255.255.0	—
PC4	Fa0 vers SW1 Fa0/12	20	192.168.1.14	255.255.255.0	—

Les quatre PC sont volontairement dans le même réseau 192.168.1.0/24. C'est le VLAN, et non l'adresse IP, qui va les séparer.

Étapes du TP

1. Câbler et adresser

Placez un switch 2960 et quatre PC. Reliez chaque PC au switch avec un câble droit (Copper Straight-Through) sur les ports du plan. Donnez aux PC leur adresse IP et leur masque (pas de passerelle).

Question : Avant toute configuration, PC1 envoie un ping vers PC3. Quel résultat attendez-vous, et pourquoi ?

2. Créer les deux VLAN

Sur SW1, passez en mode de configuration globale, créez le VLAN 10 nommé STAGIAIRES et le VLAN 20 nommé FORMATEURS. Pas d'espace ni d'accent dans un nom de VLAN.

Question : Combien de VLAN existent déjà sur un switch neuf ?

3. Affecter les ports

Placez Fa0/1 et Fa0/2 dans le VLAN 10, Fa0/11 et Fa0/12 dans le VLAN 20. Forcez chaque port en mode access.

Question : Pourquoi écrire switchport mode access alors que switchport access vlan suffit souvent ?

4. Vérifier et tester

Affichez la table des VLAN. Puis lancez : PC1 vers PC2, PC1 vers PC3, PC3 vers PC4.

Question : Quels pings réussissent, lesquels échouent ?

5. Sauvegarder

Enregistrez la configuration dans la mémoire de démarrage.

Question : Que se passe-t-il au redémarrage si on oublie cette étape ?

Vérifications

Commande ou test	Résultat attendu
show vlan brief	VLAN 10 STAGIAIRES avec Fa0/1 et Fa0/2 ; VLAN 20 FORMATEURS avec Fa0/11 et Fa0/12 ; les autres ports restent dans le VLAN 1 default
show interfaces fa0/1 switchport	Administrative Mode: static access ; Access Mode VLAN: 10 (STAGIAIRES)
ping PC1 vers PC2	4 réponses (Reply from 192.168.1.12)
ping PC1 vers PC3	Request timed out (VLAN différents)

CORRIGÉ FORMATEUR
Les pages suivantes contiennent les réponses, les configurations et le barème. Ne pas distribuer aux stagiaires avant la fin du TP.

Réponses aux questions

Étape 1 — Câbler et adresser
Avant toute configuration, PC1 envoie un ping vers PC3. Quel résultat attendez-vous, et pourquoi ?
Réponse Le ping réussit (le premier peut perdre un paquet à cause d'ARP). Par défaut, tous les ports sont dans le VLAN 1 : les quatre PC sont dans le même domaine de diffusion.

Étape 2 — Créer les deux VLAN
Combien de VLAN existent déjà sur un switch neuf ?
Réponse Cinq : le VLAN 1 (default) et les VLAN 1002 à 1005 (anciens Token Ring et FDDI). Ils ne peuvent pas être supprimés.

Étape 3 — Affecter les ports
Pourquoi écrire switchport mode access alors que switchport access vlan suffit souvent ?
Réponse Sans cette commande, le port reste en mode dynamique et peut négocier un trunk si l'autre extrémité le demande. Forcer access est une bonne pratique de sécurité.

Étape 4 — Vérifier et tester
Quels pings réussissent, lesquels échouent ?
Réponse PC1 vers PC2 et PC3 vers PC4 réussissent (même VLAN). PC1 vers PC3 échoue (Request timed out) : les deux ports sont dans des VLAN différents, alors que les adresses IP sont dans le même réseau.

Étape 5 — Sauvegarder
Que se passe-t-il au redémarrage si on oublie cette étape ?
Réponse La running-config est en RAM : elle est perdue. Le switch redémarre avec la dernière startup-config enregistrée.

Configurations

SW1

```
enable
configure terminal
hostname SW1
!
vlan 10
 name STAGIAIRES
vlan 20
 name FORMATEURS
exit
!
interface range fastEthernet 0/1 - 2
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
interface range fastEthernet 0/11 - 12
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
end
copy running-config startup-config
```

Pannes fréquentes

Symptôme	Cause probable	Correction
Un PC ne joint personne, même son voisin de VLAN	Le port est resté dans le VLAN 1 (oubli de switchport access vlan)	Corriger l'affectation puis contrôler avec show vlan brief
Le VLAN apparaît sans nom, ou la commande name est refusée	Nom avec espace ou accent	Utiliser un nom simple : STAGIAIRES, FORMATEURS
Tous les PC se voient encore	Les VLAN sont créés mais aucun port n'est affecté	Affecter chaque port avec switchport access vlan

Barème · 20 points

Critère	Points
VLAN 10 et 20 créés et nommés	4
Quatre ports affectés en mode access	6
Pings intra-VLAN réussis	4
Isolement prouvé (ping inter-VLAN en échec)	4
Configuration sauvegardée	2